

Бот для скрининга болезни Фабри

Бизнес-документация

Версия 1.0 | 2025

1. Общее описание продукта

Бот для скрининга болезни Фабри — медицинский чат-бот, работающий в мессенджерах Telegram и Max. Он проводит анкетирование пользователей с целью выявления симптомов болезни Фабри и оценки вероятности наличия заболевания.

Болезнь Фабри — редкое наследственное лизосомное заболевание, вызванное дефицитом фермента альфа-галактозидазы А. Ранняя диагностика критически важна: своевременное начало ферментозаместительной терапии позволяет существенно замедлить прогрессирование органных поражений.

1.1. Целевые аудитории

Роль	Кто	Ценность
Пациент	Человек с возможными симптомами	Ранняя оценка риска, направление к специалисту
Врач	Специалист, заполняющий анкету за пациента	Структурированный сбор анамнеза, PDF-отчёт
Медицинская организация	Куратор группового чата	Автоматическое получение анкет в группу

1.2. Ключевые возможности

- Двойная поддержка платформ: Telegram + Max (одновременная работа)
- Адаптивная анкета: вопросы меняются в зависимости от роли (пациент/врач) и предыдущих ответов
- Автоматический подсчёт индекса риска по весовой модели
- Автогенерация PDF-отчёта с результатами анкетирования
- Пересылка заполненных анкет в группу наблюдателей
- Возможность запроса обратного звонка или СМС от специалиста
- Поддержка вложений: пользователь может прикрепить анализы и документы
- Горячая линия: кнопка звонка доступна на каждом шаге

2. Пользовательский сценарий

2.1. Основной поток (пациент)

Шаг	Действие
1	Запуск бота командой /start
2	Согласие на обработку персональных данных
3	Выбор роли: «Пациент»
4	Указание пола и возраста
5	Ответы на медицинские вопросы (до 20 вопросов по симптомам)
6	Указание города
7	Выбор опции обратной связи (звонок / СМС / не нужно)
8	Указание ФИО и телефона (если выбран звонок/СМС)
9	Прикрепление доп. материалов (по желанию)
10	Получение результата и PDF-отчёта

2.2. Поток для врача

Врач выбирает роль «Врач» на первом шаге. Далее задаются вопросы про пациента (формулировки меняются на третье лицо). Врач обязательно указывает специализацию, место работы, ФИО и контактный телефон. По завершении формируется PDF-отчёт и анкета пересылается в группу наблюдателей.

2.3. Ранние завершения

- Если пользователь не даёт согласие на обработку данных — анкета завершается немедленно, предлагается номер телефона альтернативной горячей линии.
- Если диагноз болезни Фабри уже подтверждён — медицинские вопросы пропускаются, пользователь сразу переходит к блоку контактов.

3. Система оценки риска

3.1. Принцип работы

Каждый ответ на медицинский вопрос имеет числовой вес, заданный в файле конфигурации fabry_score_weights.json. После прохождения анкеты веса суммируются. Итоговый балл определяет уровень риска.

3.2. Интерпретация результата

Балл	Интерпретация	Следующий шаг
< 3	Нет индикаторов риска	Информационное сообщение
≥ 3	Риск выявлен	Рекомендация обратиться к специалисту

3.3. Блоки симптомов

Блок	Примеры симптомов
Неврология	Боли в ладонях и стопах, кризы, гипогидроз
Желудочно-кишечный тракт	Вздутие, диарея, быстрое насыщение
Дерматология	Ангиокератомы
Кардиология	Тахикардия, ГКМП, одышка, инфаркт
Нефрология	Отёки, протеинурия, ХБП
ЛОР / Вестибулярные	Снижение слуха, тиннитус, головокружение
Офтальмология	Вихревидная кератопатия
Сосудистые события	Инсульт, ТИА
Генетика и семейный анамнез	Родственники с Фабри, ранний инсульт у родных

4. Выходные данные

4.1. PDF-отчёт для пользователя

- Дата формирования
- Оценка риска (балл + интерпретация)
- Перечень сработавших критериев скоринга
- Ответы по всем блокам в виде структурированной таблицы

4.2. Отчёт в групповой чат

При наличии настроенного GROUP_CHAT_ID заполненная анкета автоматически пересылается в Telegram- или Max-группу в виде текстового сообщения. Отображается: имя пользователя, ID, оценка риска, все ответы по блокам.

4.3. Хранение данных

Бот не использует постоянную базу данных. Состояние хранится в оперативной памяти (MemoryStorage) только в течение активной сессии. После завершения анкеты или перезапуска бота данные не сохраняются.

5. Интеграции и инфраструктура

5.1. Платформы

Платформа	Переменная окружения	Обязательность
Telegram	BOT_TOKEN	Минимум одна из двух
Max	MAX_BOT_TOKEN	Минимум одна из двух

5.2. Группы-получатели

Назначение	Переменная	Описание
Telegram-группа	GROUP_CHAT_ID	Получает завершённые анкеты
Max-группа	MAX_GROUP_CHAT_ID	Получает завершённые анкеты
Лог-чат	LOG_CHAT_ID	Получает технические логи

5.3. Телефонные номера

Переменная	Описание
HOTLINE_PHONE	Отображается на каждом шаге анкеты
CONSENT_DECLINE_PHONE	Показывается при отказе от согласия

5.4. Развёртывание

- Docker Compose: `docker compose up -d`
- Systemd-сервис: `ExecStart` из директории `bot/` с `EnvironmentFile` из `.env`
- Отдельный webhook-сервис в `webhook/webhook.py` (опционально)
- Поддержка прокси для Telegram через `TG_PROXY`